

## 第五章: Green 函数法

针对 Poisson 方程.

散度定理:

$\Omega \subset \mathbb{R}^n$  是欧氏空间  $\mathbb{R}^n$  中的有界区域, 其边界  $\partial\Omega$  分段光滑.

设  $\vec{F} = (f_1(X), f_2(X), \dots, f_n(X))$ ,  $X = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathcal{U}$ ,

是定义在  $\Omega$  的开邻域  $\mathcal{U}$  上的向量值函数. 其中  $f_i \in C^1(\mathcal{U})$ ,  $1 \leq i \leq n$ .

那么

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dX = \int_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{\nu} d\sigma$$

其中  $\operatorname{div} \vec{F} := \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f_i$  称为  $\vec{F}$  的散度.

$\vec{\nu}$  是  $\partial\Omega$  的单位外法向

$dX$  和  $d\sigma$  分别是  $\Omega$  和  $\partial\Omega$  上的“微元”  
不同维数: 体积元/面积元/线元

一维散度公式 = 牛顿莱布尼茨公式.

$n=1$ ,  $\Omega = [a, b]$ ,  $\partial\Omega = \{a, b\}$ .  $x$  轴方向向量为  $\vec{e}$ .

例  $\vec{\nu}(a) = -\vec{e}$ ,  $\vec{\nu}(b) = \vec{e}$ ,  $\vec{F}(x) = f(x)\vec{e}$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dX = \int_{[a,b]} f'(x) dx$$

$$\int_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \vec{\nu} d\sigma = f(b) - f(a)$$

恰为微积分基本定理 (Newton-Leibniz 公式)

$$\int_{[a,b]} f'(x) dx = f(b) - f(a)$$

## 二维散度公式 = 格林公式

若维数  $n = 2$  ,  $\mathbf{F} = (Q(x, y), -P(x, y))$ , 其中  $P, Q \in C^1(\mathbb{R}^2)$ , 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dX = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

另一方面, 边界  $\partial\Omega$  是一条曲线, 其切向为  $(1, y'(x))$ , 故单位外法向

$$\nu = \frac{(y'(x), -1)}{\sqrt{1 + (y'(x))^2}}.$$

在该坐标下, 边界  $\partial\Omega$  的线元为  $d\sigma = \sqrt{1 + (y'(x))^2} dx$ . 因此  $\nu d\sigma = (dy, -dx)$ , 故

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \nu d\sigma = \int_{\partial\Omega} P dx + Q dy.$$

于是散度定理可写为

$$\int_{\partial\Omega} P dx + Q dy = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy.$$

这也称为 **Green 公式**。

## 三维散度公式 = 高斯公式

若维数  $n = 3$  ,  $\mathbf{F} = (P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z))$ , 其中  $P, Q, R \in C^1(\mathbb{R}^3)$ , 则

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \mathbf{F} dX = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

另一方面, 曲面  $\partial\Omega$  的单位外法向为  $\nu = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ . 其中  $\alpha, \beta, \gamma$  分别是  $\nu$  与  $x$ -轴,  $y$ -轴,  $z$ -轴的夹角。故

$$\int_{\partial\Omega} \mathbf{F} \cdot \nu d\sigma = \int_{\partial\Omega} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma.$$

于是散度定理可写为

$$\int_{\partial\Omega} (P \cos \alpha + Q \cos \beta + R \cos \gamma) d\sigma = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

这也称为 **Gauss 公式**。若  $\partial\Omega$  局部可表示为图  $(x, y, z(x, y))$ , 则

$$\nu = \frac{(z_x, z_y, -1)}{\sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2}}, \quad d\sigma = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy.$$

所以 **Gauss 公式** 也可以写为

$$\int_{\partial\Omega} P dz dy + Q dz dx + R dx dy = \int_{\Omega} \left( \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dx dy dz.$$

# Green 第一/第二公式

梯度  $\nabla V = (V_{x_1}, V_{x_2}, \dots, V_{x_n})$ ,  $\nabla u = (u_{x_1}, u_{x_2}, \dots, u_{x_n})$

有 Green 第一公式:

$$\int_{\Omega} u \Delta V dX = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial V}{\partial \nu} d\sigma - \int_{\Omega} \nabla u \cdot \nabla V dX$$

Green 第二公式:

$$\int_{\Omega} (u \Delta V - v \Delta u) dX = \int_{\partial\Omega} (u \frac{\partial V}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}) d\sigma.$$

方向导数

其中  $\frac{\partial V}{\partial \nu} = \nabla V \cdot \nu$ ,  $\frac{\partial u}{\partial \nu} = \nabla u \cdot \nu$ ,  $\nu$  是  $\partial\Omega$  的外法向.

证明: 取向量值函数  $\vec{F} = u \nabla V = (u V_{x_1}, u V_{x_2}, \dots, u V_{x_n})$ ,

$$\begin{aligned} \text{则 } \operatorname{div} \vec{F} &= u_{x_1} V_{x_1} + u V_{x_1 x_1} + u_{x_2} V_{x_2} + u V_{x_2 x_2} + \dots + u_{x_n} V_{x_n} + u V_{x_n x_n} \\ &= \nabla u \cdot \nabla V + u \Delta V \end{aligned}$$

$$\int_{\Omega} \operatorname{div} \vec{F} dX = \int_{\Omega} (u \Delta V + \nabla u \cdot \nabla V) dX,$$

$$\int_{\partial\Omega} \vec{F} \cdot \nu d\sigma = \int_{\partial\Omega} u \frac{\partial V}{\partial \nu} d\sigma$$

Find solution to  $\begin{cases} \Delta u = f & \text{in } \Omega \\ u|_{\partial\Omega} = \phi \end{cases}$

$$\int_{\Omega} u \Delta V - v f = \int_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial V}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu}$$

$\overset{+}{u(x_0)}$

$$\begin{aligned} V|_{\partial\Omega} &= 0 \\ \Delta V &= \delta_{x_0} \end{aligned}$$

## 拉普拉斯方程的基本解

任取  $X_0 = (x_1^0, \dots, x_n^0) \in \mathbb{R}^n$ , 令  $r(X; X_0)$  为  $X = (x_1, \dots, x_n)$  到  $X_0$  的距离:

$$r(X; X_0) = \|X - X_0\| = \sqrt{(x_1 - x_1^0)^2 + \dots + (x_n - x_n^0)^2}$$

如下函数  $\Psi(X; X_0)$  称为拉普拉斯方程的基本解

$$\Psi(X; X_0) = \begin{cases} -\frac{1}{2\pi} \ln r(X; X_0), & n=2, \\ \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r(X; X_0)}, & n=3, \\ \frac{1}{(n-2)|\mathbb{S}^{n-1}|} \frac{1}{r^{n-2}(X; X_0)}, & n \geq 3, (|\mathbb{S}^{n-1}| \text{ 是 } n\text{-维球的表面积}). \end{cases}$$

可以验证,

$$\Delta \Psi(X; X_0) = 0 \quad \forall X \neq X_0.$$

## 基本积分公式

假设  $\Omega$  的邻域  $\mathcal{U}$  上有二阶可微函数  $u \in C^2(\mathcal{U})$ 。如下基本积分公式成立

$$u(X_0) = \int_{\partial\Omega} \left( \Psi(X; X_0) \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial \Psi}{\partial \nu}(X; X_0) \right) d\sigma - \int_{\Omega} \Psi(X; X_0) \Delta u dX.$$

其中  $\Psi = \Psi(X; X_0)$  是中心在  $X_0$  的基本解。

证明.

♠ 回忆 Green 第二公式

$$\int_{\Omega} (u \Delta v - v \Delta u) dX = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma.$$

给定任何  $X_0 \in \Omega$ 。在上式中把  $\Omega$  和  $v$  分别替换为  $\Omega_\varepsilon = \Omega \setminus B_\varepsilon(X_0)$  和  $\Psi(X; X_0)$ ,

$$-\int_{\Omega_\varepsilon} \Psi \Delta u dX = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial \Psi}{\partial \nu} - \Psi \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma + \int_{\partial B_\varepsilon(X_0)} \left( u \frac{\partial \Psi}{\partial \nu} - \Psi \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma. \quad (\star)$$

♠ 利用  $\Psi(X; X_0)$  的定义可验证如下 3 个事实:

- $\partial_\nu \Psi|_{\partial B_\varepsilon(X_0)} = -\partial_r \Psi|_{\partial B_\varepsilon(X_0)} = \frac{\varepsilon^{1-n}}{|\mathbb{S}^{n-1}|}$ , 于是

$$\int_{\partial B_\varepsilon(X_0)} u \frac{\partial \Psi}{\partial \nu} d\sigma = \frac{1}{|\mathbb{S}^{n-1}|} \int_{\mathbb{S}^{n-1}} u(X_0 + \varepsilon\omega) d\sigma(\omega) \rightarrow u(X_0).$$

- $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \varepsilon^{n-1} \Psi|_{\partial B_\varepsilon(X_0)} = 0$ , 于是

$$\int_{\partial B_\varepsilon(X_0)} \Psi \frac{\partial u}{\partial \nu} d\sigma = C_n \int_{\mathbb{S}^{n-1}} [\varepsilon^{n-1} \Psi|_{\partial B_\varepsilon(X_0)}] \frac{\partial u}{\partial \nu}(X_0 + \varepsilon\omega) d\sigma(\omega) \rightarrow 0.$$

- $\Psi \in L^1(\mathbb{R}^n)$ 。于是

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \Psi \Delta u dX \rightarrow \int_{\Omega} \Psi \Delta u dX.$$

在 $(\star)$ 中令  $\varepsilon \rightarrow 0$  可以得到基本积分公式。

## Green 函数和 Green 函数法

回忆基本积分公式:

$$u(X_0) = \int_{\partial\Omega} \left( \Psi \frac{\partial u}{\partial \nu} - u \frac{\partial \Psi}{\partial \nu} \right) d\sigma - \int_{\Omega} \Psi \Delta u dX.$$

若解边值问题

$$\begin{cases} \Delta u = f \\ u|_{\partial\Omega} = \phi. \end{cases}$$

根据基本积分公式有

$$u(X_0) = \int_{\partial\Omega} \left( \Psi \frac{\partial u}{\partial \nu} - \phi \frac{\partial \Psi}{\partial \nu} \right) d\sigma - \int_{\Omega} \Psi f dX.$$

存在的问题: 还需要知道函数  $\partial_{\nu} u|_{\partial\Omega}$ , 才能确定  $u(X_0)$ 。

解决的方案: 引入 **Green 函数**: 满足和基本解一样的性质, 并且在  $\partial\Omega$  上为零。

### Green 函数的定义

给定区域  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  和区域内一点  $X_0 \in \Omega$ 。

称  $G(X) = G_{\Omega}(X; X_0)$  是  $\Omega$  上关于  $X_0$  的 Green 函数, 如果  $G(X)$  满足

- $G \in C^2(\Omega \setminus \{X_0\})$ , 且在  $\Omega \setminus \{X_0\}$  内成立  $\Delta G = 0$ ;
- $G|_{\partial\Omega} = 0$ ;
- $H(X) := G_{\Omega}(X; X_0) - \Psi(X; X_0)$  在  $X_0$  处有限, 且  $H \in C^2(\Omega)$ , 在  $\Omega$  上处处成立  $\Delta H = 0$ .

为求得 Green 函数, 由定义知等价于求如下方程的光滑解  $H(X) = H_{\Omega}(X; X_0)$ :

$$\begin{cases} \Delta H(X) = 0, & X \in \Omega, \\ H(X) = -\Psi(X; X_0), & X \in \partial\Omega. \end{cases}$$

若求出, 则 Green 函数为  $G_{\Omega}(X; X_0) = H_{\Omega}(X; X_0) + \Psi(X; X_0)$ 。



Green 函数法的基本思想是把泊松方程的第一边值问题转化为一个特殊的边值问题：

这个特殊边值问题的解就是上述 **Green 函数**。

### 定理. Poisson 方程第一边值问题的公式解

若  $G(X) = G_{\Omega}(X; X_0)$  是  $\Omega$  上关于  $X_0$  的 Green 函数。则如下边值问题

$$\begin{cases} \Delta u(X) = f(X), & X \in \Omega, \\ u(X) = \phi(X), & X \in \partial\Omega, \end{cases}$$

的解由公式给出

$$u(X_0) = - \int_{\partial\Omega} \phi(X) \frac{\partial G}{\partial \nu}(X) d\sigma(X) - \int_{\Omega} f(X) G(X) dX.$$

证明. 回忆 Green 第二公式

$$\int_{\Omega} (u\Delta v - v\Delta u) dX = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial v}{\partial \nu} - v \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma.$$

- 把  $\Omega$  和  $v$  分别替换为  $\Omega_{\varepsilon} = \Omega \setminus B_{\varepsilon}(X_0)$  和  $G(X) = G_{\Omega}(X; X_0)$ ,

$$- \int_{\Omega_{\varepsilon}} G \Delta u dX = \int_{\partial\Omega} \left( u \frac{\partial G}{\partial \nu} - G \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma + \int_{\partial B_{\varepsilon}(X_0)} \left( u \frac{\partial G}{\partial \nu} - G \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma.$$

- 把  $\Delta u = f$ ,  $u|_{\partial\Omega} = \phi$ ,  $G|_{\partial\Omega} = 0$  代入, 得到

$$- \int_{\Omega_{\varepsilon}} G f dX = \int_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial G}{\partial \nu} d\sigma + \int_{\partial B_{\varepsilon}(X_0)} \left( u \frac{\partial G}{\partial \nu} - G \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma. \quad (\star)$$

- 利用  $G(X) - \Psi(X; X_0) = H(X)$  是  $C^2$  光滑函数,  $(\star)$ 式尾项满足

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon}(X_0)} \left( u \frac{\partial G}{\partial \nu} - G \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_{\partial B_{\varepsilon}(X_0)} \left( u \frac{\partial \Psi}{\partial \nu} - \Psi \frac{\partial u}{\partial \nu} \right) d\sigma = u(X_0).$$

- 因此, 在 $(\star)$ 式中令  $\varepsilon \rightarrow 0$  得到

$$- \int_{\Omega} G f dX = \int_{\partial\Omega} \phi \frac{\partial G}{\partial \nu} d\sigma + u(X_0).$$

## 特殊区域的 Green 函数：半空间上的 Green 函数

### 半空间上的 Green 函数和泊松方程第一边值条件的解

考虑半空间  $\mathbb{H}_+ = \{X = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : z > 0\}$ 。

- 求  $\mathbb{H}_+$  上的 Green 函数；
- 求  $\mathbb{H}_+$  上 Poisson 方程  $\Delta u = f$ ,  $u|_{\partial\mathbb{H}_+} = \phi$  的解。

给定  $X_0 = (x_0, y_0, z_0) \in \mathbb{H}_+$ , 我们断言  $\mathbb{H}_+$  关于  $X_0$  的 Green 函数为

$$G_{\mathbb{H}_+}(X; X_0) = \frac{1}{4\pi\|X - X_0\|} - \frac{1}{4\pi\|X - X_0^\# \|}.$$

其中  $X_0^\# = (x_0, y_0, -z_0)$  是  $X_0$  关于  $\partial\mathbb{H}_+ = \{z = 0\}$  的对称点。

可逐条按定义验证  $G(X) = G_{\mathbb{H}_+}(X; X_0)$  是 Green 函数, 即  $G(X)$  满足

- $G \in C^2(\mathbb{H}_+ \setminus \{X_0\})$ , 且在  $\mathbb{H}_+ \setminus \{X_0\}$  内成立  $\Delta G = 0$ ;
- $G|_{\partial\mathbb{H}_+} = 0$ ;
- $H(X) := G(X) - \Psi(X; X_0)$  在  $X_0$  处有限, 且  $H \in C^2(\mathbb{H}_+)$ , 在  $\mathbb{H}_+$  上处处成立

$$\Delta H = 0.$$

容易验证

$$\begin{aligned}\partial_\nu G(X)|_{\partial\mathbb{H}_+} &= \nabla G(X) \cdot \nu|_{\partial\mathbb{H}_+} = -\partial_z G(X)|_{\partial\mathbb{H}_+} \\ &= \frac{1}{4\pi} \frac{z - z_0}{\|X - X_0\|^3} - \frac{1}{4\pi} \frac{z + z_0}{\|X - X_0^\# \|^3} \\ &= -\frac{1}{2\pi} \frac{z_0}{\|X - X_0\|^3} \quad (\text{利用 } \|X - X_0\||_{\partial\mathbb{H}_+} = \|X - X_0^\# \||_{\partial\mathbb{H}_+}).\end{aligned}$$

代入公式解，我们得到 Poisson 方程解的表达式

$$\begin{aligned}
 u(x_0, y_0, z_0) &= - \int_{\partial \mathbb{H}_+} \phi(X) \frac{\partial G}{\partial \nu}(X) d\sigma(X) - \int_{\mathbb{H}_+} f(X) G(X) dX \\
 &= \frac{z_0}{2\pi} \int_{\partial \mathbb{H}_+} \frac{\phi(x, y)}{[(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z_0^2]^{3/2}} dx dy \\
 &\quad - \frac{1}{4\pi} \int_{\mathbb{H}_+} \left[ \frac{1}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z - z_0)^2}} \right. \\
 &\quad \left. - \frac{1}{\sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + (z + z_0)^2}} \right] f(x, y, z) dx dy dz.
 \end{aligned}$$

**注：**容易验证半空间  $\mathbb{H}_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n : x_n > 0\}$  (一般维数) 的 Green 函数总是

$$G_{\mathbb{H}_+^n}(X; X_0) = \Psi(X; X_0) - \Psi(X; X_0^\#).$$

半空间 Poisson 方程的 Dirichlet 问题总有公式解。